

题目

草酸根配合物合成可行性的分析化学计算

\

草酸根是一种良好的配体，可以与过渡金属形成配合物。由于草酸盐溶液具有较强的碱性，所以 Fe^{3+} ， Al^{3+} 等易水解的金属离子需要先转化为氢氧化物，再用草酸溶解、加碱中和才能制得相应的草酸根配合物。这样冗长的步骤花费的时间长，过滤氢氧化物的困难大，操作带来的损失多，产率往往不理想。

有人提出如下实验方案直接制备草酸根与三价铁的配合物：将 20 mL $3 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 草酸钾热溶液和 8 mL $1.5 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 三氯化铁溶液混合，冷却至室温得到绿色针状晶体 $\text{K}_3\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3\cdot 3\text{H}_2\text{O}$ ，测得此时溶液体积为 30 mL。针对该方案，我们可以通过计算分析主产物与副产物（主要为 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ）相对的多少来判断其合理性与可行性。

本 题 涉 及 的 常 数： $\text{p}K_{\text{sp}}(\text{Fe}(\text{OH})_3) = 38.55$ ， $\lg K_{\text{E}}(\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3^{3-}) = 20.2$ ， $\text{p}K_{\text{b1}}(\text{C}_2\text{O}_4^{2-}) = 9.73$ 。产物在室温下的饱和溶解度为 $4.9 \text{ g}\cdot(100 \text{ mL})^{-1}$ ，两种反应物溶解度很大。

不妨先假设未生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 和其他含铁物种，在进行该合成操作后（尚未将固体产物与溶液分离），我们可以计算混合后冷却至室温时溶液中 Fe^{3+} 、 $\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3^{3-}$ 、 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 、 HC_2O_4^- 、 OH^- 的浓度（忽略草酸根的二级水解）。

根据以上物种浓度的初步计算，我们便可以判断是否会生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 。那么，请判断是否会生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 。如果是，计算生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 的质量（选择最接近计算值的答案）。

A. 完全不会生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$

B. 会生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ，质量为 0.13 g

C. 会生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ ，质量为 0.11 mg

D. 会生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$, 质量为 $3.7 \times 10^{-22} \text{ g}$

E. 会生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$, 质量为 $5.7 \times 10^{-22} \text{ g}$

F. 会生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$, 质量为 0.36 mg

G. 会生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$, 质量为 0.18 mg

答案

正确答案: C

详细解析

由于三草酸合铁的稳定常数很大，可以认为绝大多数铁离子以配合物形式存在。

先假设氢氧化铁不生成

根据体积比计算浓度， $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3^{3-}]_0 = 0.40 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

扣除形成配合物消耗的部分草酸根， $[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = 0.8 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

CHECKPOINT

1 PTS

$$[\text{C}_2\text{O}_4^{2-}] = 0.8 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

考虑到产物在水中的溶解度，计算出饱和浓度， $[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3^{3-}] = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

CHECKPOINT

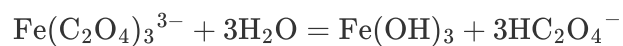
1 PTS

$$[\text{Fe}(\text{C}_2\text{O}_4)_3^{3-}] = 0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

根据稳定常数计算出游离铁离子浓度， $[\text{Fe}^{3+}] \equiv 10^{-20.9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

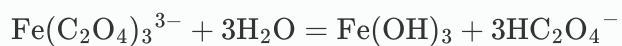
根据草酸根的一级水解得到， $[\text{HC}_2\text{O}_4^-] = [\text{OH}^-] = 10^{-4.91} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

之后，考虑水解生成氢氧化铁的反应



CHECKPOINT

1 PTS



$$K = K_b^3 \cdot K_{sp} \cdot K_E = 10^{-10.84}, Q = 10^{-13.7}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$K = K_b^3 \cdot K_{sp} \cdot K_E = 10^{-10.84}, Q = 10^{-13.7}$$

$Q < K$, 会生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

$Q < K$, 会生成 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 。

平衡时, $[\text{HC}_2\text{O}_4^-]_{\text{eq}} = 10^{-3.95} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

沉淀物质的量

$$n(\text{Fe}(\text{OH})_3) = ([\text{HC}_2\text{O}_4^-]_{\text{eq}} - [\text{HC}_2\text{O}_4^-]) \times 0.030 / 3 = 10^{-6} \text{ mol}$$

CHECKPOINT

2 PTS

$$n(\text{Fe}(\text{OH})_3) = ([\text{HC}_2\text{O}_4^-]_{\text{eq}} - [\text{HC}_2\text{O}_4^-]) \times 0.030/3 = 10^{-6} \text{ mol}$$

亦即沉淀质量 $m = 0.11 \text{ mg}$